# 管理者アカウントを管理する
## ONTAP 9

NetApp
February 09, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ja-jp/ontap/authentication/manage-user-accounts-concept.html on February 09, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

# 目次

管理者アカウントを管理する 1
管理者アカウントの管理の概要 1
管理者アカウントに公開鍵を関連付けます 1
CA 署名済みサーバ証明書を生成してインストールします 2
Active Directory ドメインコントローラアクセスを設定する 5
LDAP サーバまたは NIS サーバのアクセスを設定 7
管理者パスワードを変更します 11
管理者アカウントをロックおよびロック解除します 11
失敗したログインを管理します 12
管理者アカウントのパスワードに SHA-2 を適用します 13

# 管理者アカウントを管理する

## 管理者アカウントの管理の概要

アカウントアクセスを有効にした方法によっては、ローカルアカウントへの公開鍵の関連付け、 CA 署名済みサーバデジタル証明書のインストール、 AD 、 LDAP 、 NIS のアクセスの設定などが必要になる場合があります。これらのタスクはすべて、アカウントアクセスを有効にする前後どちらでも実行できます。

## 管理者アカウントに公開鍵を関連付けます

SSH 公開鍵認証を使用する場合、アカウントが SVM にアクセスするためには、管理者アカウントに公開鍵を関連付ける必要があります。「 securitylogin publickey create 」コマンドを使用すると、キーを管理者アカウントに関連付けることができます。

必要なもの

- SSH キーを生成しておく必要があります。
- このタスクを実行するには、クラスタ管理者または SVM の管理者である必要があります。

SSH でのアカウントの認証にパスワードと SSH 公開鍵の両方を使用する場合、アカウントはまず公開鍵を使用して認証されます。

ステップ

1. 管理者アカウントに公開鍵を関連付けます。

   「 securitylogin publickey create -vserver svm_name -username user_name -index index-publickey certificate-comment comment

   コマンド構文全体については、を参照してください "ワークシート"。

   "ユーザアカウントへの公開鍵の関連付け"

   次のコマンドは、 SVM 「 engData1 」の SVM 管理者アカウント「 vmadmin1 」に公開鍵を関連付けます。公開鍵のインデックス番号は 5 です。

   ```
   cluster1::>security login publickey create -vserver engData1 -username
   svmadmin1 -index 5 -publickey
   "ssh-rsa AAAAB3NzaC1yc2EAAAABIwAAAIEAspH64CYbUsDQCdW22JnK6J
   /vU9upnKzd2zAk9C1f7YaWRUAFNs2Qe5lUmQ3ldi8AD0Vfbr5T6HZPCixNAIza
   FciDy7hgnmdj9eNGedGr/JNrftQbLD1hZybX+72DpQB0tYWBhe6eDJ1oPLob
   ZBGfMlPXh8VjeU44i7W4+s0hG0E=tsmith@publickey.example.com"
   ```

# CA 署名済みサーバ証明書を生成してインストールします

## CA 署名済みサーバ証明書の概要を生成してインストールする

本番用システムでは、クラスタまたは SVM を SSL サーバとして認証する際に使用する CA 署名デジタル証明書をインストールすることを推奨します。「 securitycertificate generate-csr 」コマンドを使用すると、 Certificate Signing Request （ CSR; 証明書署名要求）を生成し、「 securitycertificate install 」コマンドを使用して、認証局から返された証明書をインストールできます。

## 証明書署名要求を生成します

「 securitycertificate generate-csr 」コマンドを使用して、証明書署名要求（ CSR ）を生成できます。要求が処理されると、署名済みのデジタル証明書が認証局（ CA ）から送信されます。

このタスクを実行するには、クラスタ管理者または SVM の管理者である必要があります。

手順

1. CSR を生成します

   「セキュリティ証明書の生成 - CSR-common-name fqdn_or_common_name-size 512 | 1024 | 1536 | 2048 - 国の国の州の州の地方 - 組織単位 -email-addr email_OF_contact-hash-function SHA1 | SHA256 | MD5

   次のコマンドでは、「 SHA256 」ハッシュ関数によって生成された「 2048 ビットの秘密鍵を持つ CSR を作成します。この関数は、カスタム共通名が「 erver1.companyname.com` 」である会社の「 IT 」部門で「 software 」グループが使用します。「 Sunnyvale 」、「 California 」、「 USA 」にあります。SVM 担当管理者の E メールアドレスは「 web@example.com 」です。CSR と秘密鍵が出力に表示されます。

```
cluster1::>security certificate generate-csr -common-name
server1.companyname.com -size 2048 -country US -state California
-locality Sunnyvale -organization IT -unit Software -email-addr
web@example.com -hash-function SHA256

Certificate Signing Request :
-----BEGIN CERTIFICATE REQUEST-----
MIIBGjCBxQIBADBgMRQwEgYDVQQDEwtleGFtcGxlLmNvbTELMAkGA1UEBhMCVVMx
CTAHBgNVBAgTADEJMAcGA1UEBxMAMQkwBwYDVQQKEwAxCTAHBgNVBAsTADEPMA0G
CSqGSIb3DQEJARYAMFwwDQYJKoZIhvcNAQEBBQADSwAwSAJBAPXFanNoJApT1nzS
xOcxixqImRRGZCR7tVmTYyqPSuTvfhVtwDJbmXuj6U3a1woUsb13wfEvQnHVFNci
2ninsJ8CAwEAAaAAMA0GCSqGSIb3DQEBCwUAA0EA6EagLfso5+4g+ejiRKKTUPQO
UqOUEoKuvxhOvPC2w7b//fNSFsFHvXloqEOhYECn/NX9h8mbphCoM5YZ4OfnKw==
-----END CERTIFICATE REQUEST-----


Private Key :
-----BEGIN RSA PRIVATE KEY-----
MIIBOwIBAAJBAPXFanNoJApT1nzSxOcxixqImRRGZCR7tVmTYyqPSuTvfhVtwDJb
mXuj6U3a1woUsb13wfEvQnHVFNci2ninsJ8CAwEAAQJAWt2AO+bW3FKezEuIrQlu
KoMyRYK455wtMk8BrOyJfhYsB20B28eifjJvRWdTOBEav99M7cEzgPv+p5kaZTTM
gQIhAPsp+j1hrUXSRj979LIJJY0sNez397i7ViFXWQScx/ehAiEA+oDbOooWlVvu
xj4aitxVBu6ByVckYU8LbsfeRNsZwD8CIQCbZ1/ENvmlJ/P7N9Exj2NCtEYxd0Q5
cwBZ5NfZeMBpwQIhAPk0KWQSLadGfsKO077itF+h9FGFNHbtuNTrVq4vPW3nAiAA
peMBQgEv28y2r8D4dkYzxcXmjzJluUSZSZ9c/wS6fA==
-----END RSA PRIVATE KEY-----

Note: Please keep a copy of your certificate request and private key for
future reference.
```

2. CSR 出力の証明書要求をデジタル形式（ E メールなど）で信頼できるサードパーティの CA に送信し、署名を求めます。

   要求が処理されると、署名済みのデジタル証明書が CA から送信されます。秘密鍵と CA 署名デジタル証明書のコピーは保管する必要があります。

## CA 署名済みサーバ証明書をインストールします

「 securitycertificate install 」コマンドを使用すると、 CA 署名済みサーバ証明書を SVM にインストールできます。ONTAP は、サーバ証明書の証明書チェーンを形成する、認証局（ CA ）のルート証明書と中間証明書の入力を求めます。

このタスクを実行するには、クラスタ管理者または SVM の管理者である必要があります。

ステップ

1. CA 署名済みサーバ証明書をインストールします。「 securitycertificate install -vserver SVM_name -type certificate_type

   コマンド構文全体については、を参照してください "ワークシート"。

   > ONTAP から、サーバ証明書の証明書チェーンを形成する CA ルート証明書と中間証明書の入力を求められます。チェーンは、サーバ証明書を発行した CA の証明書から始まり、 CA のルート証明書まで続く場合があります。中間証明書が 1 つでも抜けていると、サーバ証明書のインストールに失敗します。

   次のコマンドは、 CA 署名「サーバ」証明書と中間証明書を SVM 「 engData2 」にインストールします。

```
cluster1::>security certificate install -vserver engData2 -type server
Please enter Certificate: Press <Enter> when done
-----BEGIN CERTIFICATE-----
MIIB8TCCAZugAwIBAwIBADANBgkqhkiG9w0BAQQFADBfMRMwEQYDVQQDEwpuZXRh
cHAuY29tMQswCQYDVQQGEwJVUzEJMAcGA1UECBMAMQkwBwYDVQQHEwAxCTAHBgNV
BAoTADEJMAcGA1UECxMAMQ8wDQYJKoZIhvcNAQkBFgAwHhcNMTAwNDI2MTk0OTI4
WhcNMTAwNTI2MTk0OTI4WjBfMRMwEQYDVQQDEwpuZXRhcHAuY29tMQswCQYDVQQG
EwJVUzEJMAcGA1UECBMAMQkwBwYDVQQHEwAxCTAHBgNVBAoTADEJMAcGA1UECxMA
MQ8wDQYJKoZIhvcNAQkBFgAwXDANBgkqhkiG9w0BAQEFAANLADBIAkEAyXrK2sry
-----END CERTIFICATE-----


Please enter Private Key: Press <Enter> when done
-----BEGIN RSA PRIVATE KEY-----
MIIBPAIBAAJBAMl6ytrK8nQj82UsWeHOeT8gk0BPX+Y5MLycsUdXA7hXhumHNpvF
C61X2G32Sx8VEa1th94tx+vOEzq+UaqHlt0CAwEAAQJBAMZjDWlgmlm3qIr/n8VT
PFnnZnbVcXVM7OtbUsgPKw+QCCh9dF1jmuQKeDr+wUMWknlDeGrfhILpzfJGHrLJ
z7UCIQDr8d3gOG71UyX+BbFmo/N0uAKjS2cvUU+Y8a8pDxGLLwIhANqa99SuSl8U
DiPvdaKTj6+EcGuXfCXz+G0rfgTZK8uzAiEAr1mnrfYC8KwE9k7A0ylRzBLdUwK9
AvuJDn+/z+H1Bd0CIQDD93P/xpaJETNz53Au49VE5Jba/Jugckrbosd/lSd7nQIg
aEMAzt6qHHT4mndi8Bo8sDGedG2SKx6Qbn2IpuNZ7rc=
-----END RSA PRIVATE KEY-----

Do you want to continue entering root and/or intermediate certificates
{y|n}: y

Please enter Intermediate Certificate: Press <Enter> when done
-----BEGIN CERTIFICATE-----
MIIE+zCCBGSgAwIBAgICAQ0wDQYJKoZIhvcNAQEFBQAwgbsxJDAiBgNVBAcTG1Zh
bGlDZXJ0IFZhbGlkYXRpb24gTmV0d29yazEXMBUGA1UEChMOVmFsaUNlcnQsIElu
Yy4xNTAzBgNVBAsTLFZhbGlDZXJ0IENsYXNzIDIgUG9saWN5IFZhbGlkYXRpb24g
QXV0aG9yaXR5MSEwHwYDVQQDExhodHRwOi8vd3d3LnZhbGljZXJ0LmNvbS8xIDAe
BgkqhkiG9w0BCQEWEWluZm9AdmFsaWNlcnQuY29tMB4XDTA0MDYyOTE3MDYyMFoX
DTI0MDYyOTE3MDYyMFowYzELMAkGA1UEBhMCVVMxITAfBgNVBAoTGFRoZSBHbyBE
```

```
YWRkeSBHcm91cCwgSW5jLjExMC8GA1UECxMoR28gRGFkZHkgQ2xhc3MgMiBDZXJ0
-----END CERTIFICATE-----


Do you want to continue entering root and/or intermediate certificates
{y|n}: y

Please enter Intermediate Certificate: Press <Enter> when done
-----BEGIN CERTIFICATE-----
MIIC5zCCAlACAQEwDQYJKoZIhvcNAQEFBQAwgbsxJDAiBgNVBAcTG1ZhbGlDZXJ0
IFZhbGlkYXRpb24gTmV0d29yazEXMBUGA1UEChMOVmFsaUNlcnQsIEluYy4xNTAz
BgNVBAsTLFZhbGlDZXJ0IENsYXNzIDIgUG9saWN5IFZhbGlkYXRpb24gQXV0aG9y
aXR5MSEwHwYDVQQDExhodHRwOi8vd3d3LnZhbGljZXJ0LmNvbS8xIDAeBgkqhkiG
9w0BCQEWEWluZm9AdmFsaWNlcnQuY29tMB4XDTk5MDYyNjAwMTk1NFoXDTE5MDYy
NjAwMTk1NFowgbsxJDAiBgNVBAcTG1ZhbGlDZXJ0IFZhbGlkYXRpb24gTmV0d29y
azEXMBUGA1UEChMOVmFsaUNlcnQsIEluYy4xNTAzBgNVBAsTLFZhbGlDZXJ0IENs
YXNzIDIgUG9saWN5IFZhbGlkYXRpb24gQXV0aG9yaXR5MSEwHwYDVQQDExhodHRw
-----END CERTIFICATE-----


Do you want to continue entering root and/or intermediate certificates
{y|n}: n

You should keep a copy of the private key and the CA-signed digital
certificate for future reference.
```

# Active Directory ドメインコントローラアクセスを設定する

## Active Directory ドメインコントローラアクセスの概要を設定する

AD アカウントから SVM にアクセスするためには、 AD ドメインコントローラからクラスタまたは SVM へのアクセスを設定しておく必要があります。データ SVM 用に SMB サーバをすでに設定している場合は、クラスタへの AD アクセス用に SVM をゲートウェイまたは *tunnel* として設定できます。SMB サーバを設定していない場合は、 AD ドメインに SVM 用のコンピュータアカウントを作成できます。

ONTAP は、次のドメインコントローラ認証サービスをサポートしています。

- Kerberos
- LDAP
- Netlogon
- ローカルセキュリティ局（ LSA ）

ONTAP は、次のセッションキーアルゴリズムをサポートしており、セキュアな Netlogon 接続を実現します。

| セッションキーアルゴリズム | 使用可能な場所 |
| --- | --- |
| HMAC-SHA256 （ Advanced Encryption Standard （ AES ）に基づく） | ONTAP 9.10.1 以降 |
| DES および HMAC-MD5 （強力なキーが設定されている場合） | ONTAP 9 のすべてのリリース |

ONTAP 9.10.1 以降での Netlogon セキュアチャネルの確立時に AES セッションキーを使用する場合は、次のコマンドを使用して AES セッションキーをイネーブルにする必要があります。

'cifs security modify -vserver vs1 -aes-enabled-for -netlogon-pchannel true

デフォルトは「 false 」です。

9.10.1 より前の ONTAP リリースでは、ドメインコントローラがセキュアな Netlogon サービスに AES を適用すると、接続に失敗します。これらのリリースでは、 ONTAP との強力なキー接続を受け入れるようにドメインコントローラを設定する必要があります。

## 認証トンネルを設定します

データ SVM 用に SMB サーバをすでに設定している場合は、「 securitylogin domain-tunnel create 」コマンドを使用して、クラスタへの AD アクセス用に SVM をゲートウェイまたは *tunnel* として設定できます。

必要なもの

- データ SVM 用の SMB サーバを設定しておく必要があります。
- AD ドメインのユーザアカウントによるクラスタの管理 SVM へのアクセスを有効にしておく必要があります。
- このタスクを実行するには、クラスタ管理者である必要があります。

ONTAP 9.10.1 以降では、 AD アクセス用の SVM ゲートウェイ（ドメイントンネル）がある場合に、 AD ドメインで NTLM を無効にしていれば、管理認証に Kerberos を使用できます。以前のリリースでは、 SVM ゲートウェイの管理者認証で Kerberos がサポートされていませんでした。この機能はデフォルトで有効になっており、設定は必要ありません。

Kerberos 認証は常に最初に試行されます。失敗すると、 NTLM 認証が試行されます。

ステップ

1. SMB 対応データ SVM を AD ドメインコントローラがクラスタにアクセスするための認証トンネルとして設定します。

   「 securitylogin domain-tunnel create -vserver svm_name 」を参照してください

   コマンド構文全体については、を参照してください "ワークシート"。

   ユーザを認証するには、 SVM が実行されている必要があります。

   次のコマンドは、 SMB 対応のデータ SVM 「 engData 」を認証トンネルとして設定します。

```
cluster1::>security login domain-tunnel create -vserver engData
```

### ドメインに **SVM** コンピュータアカウントを作成します

データ SVM 用に SMB サーバを設定していない場合は、「 vserver active-directory create 」コマンドを使用して、ドメイン上の SVM のコンピュータアカウントを作成できます。

このタスクを実行するには、クラスタ管理者または SVM の管理者である必要があります。

「 vserver active-directory create 」コマンドを入力すると、ドメイン内の指定した組織単位にコンピュータを追加するための十分な権限を持つ AD ユーザアカウントのクレデンシャルを入力するように求められます。アカウントのパスワードは空にできません。

ステップ

1. AD ドメインに SVM 用のコンピュータアカウントを作成します。

   「 vserver active-directory create -vserver *svm_name* 」 *-account-name_NetBIOS_account_name -domain_domain*-ou_organizational_unit]

   コマンド構文全体については、を参照してください "ワークシート"。

   次のコマンドは、ドメイン「 example.com 」に SVM 「 engData 」用の「 ADSERVER1 」という名前のコンピュータアカウントを作成します。コマンドを入力すると、 AD ユーザアカウントのクレデンシャルの入力を求められます。

```
cluster1::>vserver active-directory create -vserver engData -account
-name ADSERVER1 -domain example.com

In order to create an Active Directory machine account, you must supply
the name and password of a Windows account with sufficient privileges to
add computers to the "CN=Computers" container within the "example.com"
domain.

Enter the user name: Administrator

Enter the password:
```

## **LDAP** サーバまたは **NIS** サーバのアクセスを設定

### **LDAP** サーバまたは **NIS** サーバのアクセスの概要を設定

LDAP アカウントまたは NIS アカウントから SVM にアクセスするためには、 LDAP サーバまたは NIS サーバから SVM へのアクセスを設定しておく必要があります。スイッ

チ機能を使用すると、 LDAP または NIS を代替ネームサービスソースとして使用できます。

## LDAP サーバアクセスを設定する

LDAP アカウントが SVM にアクセスするためには、 LDAP サーバから SVM へのアクセスを設定しておく必要があります。vserver services name-service ldap client create コマンドを使用すると、 SVM 上に LDAP クライアント設定を作成できます。その後、「 vserver services name-service ldap create 」コマンドを使用して、 LDAP クライアント設定を SVM に関連付けることができます。

必要なもの

- をインストールしておく必要があります "CA 署名済みサーバデジタル証明書" 指定します。
- このタスクを実行するには、クラスタ管理者または SVM の管理者である必要があります。

ほとんどの LDAP サーバでは、 ONTAP が提供する次のデフォルトスキーマを使用できます。

- MS-AD-BIS （ほとんどの Windows Server 2012 以降の AD サーバで推奨されるスキーマ）
- AD-IDMU （ Windows Server 2008 、 Windows Server 2012 、およびそれ以降の AD サーバ）
- AD-SFU （ Windows Server 2003 以前の AD サーバ）
- RFC-2307 （ UNIX LDAP サーバ）

他のスキーマを使用する必要がある場合を除き、デフォルトのスキーマを使用することを推奨します。その場合は、デフォルトスキーマをコピーし、コピーを変更することによって、独自のスキーマを作成できます。詳細については、次のドキュメントを参照してください。

- "NFS の設定"
- "ネットアップテクニカルレポート 4835 ：『 How to Configure LDAP in ONTAP 』"

手順

1. SVM 上に LDAP クライアント設定を作成します。 vserver services name-service ldap client create -vserver SVM_name -client-config client_configuration -servers ldap_server_IPs -schema schema-use-start-tls true | false

   Start TLS は、データ SVM へのアクセスでのみサポートされます。管理 SVM へのアクセスではサポートされません。

   コマンド構文全体については、を参照してください "ワークシート"。

   次のコマンドは、 SVM 「 engData 」に「 corp 」という名前の LDAP クライアント設定を作成します。クライアントは IP アドレス「 172.160.0.100 」と「 172.16.0.101 」を持つ LDAP サーバに匿名でバインドします。クライアントは 'RFC-2307 スキーマを使用して LDAP クエリを作成しますクライアントとサーバ間の通信は Start TLS を使用して暗号化されます。

```
cluster1::>vserver services name-service ldap client create
-vserver engData -client-config corp -servers 172.16.0.100,172.16.0.101
-schema RFC-2307 -use-start-tls true
```

> ONTAP 9.2 以降では '-servers' フィールドが -ldap-servers フィールドに置き換えられていますこの新しいフィールドには、 LDAP サーバのホスト名または IP アドレスを指定できます。

2. LDAP クライアント設定を SVM に関連付けます。 vserver services name-service ldap create -vserver SVM_name -client-config client_configuration -client-enabled true | false

   コマンド構文全体については、を参照してください "ワークシート"。

   次のコマンドは、 LDAP クライアント設定「 corp 」を SVM 「 engData 」に関連付け、 SVM で LDAP クライアントを有効にします。

```
cluster1::>vserver services name-service ldap create -vserver engData
-client-config corp -client-enabled true
```

> ONTAP 9.2 以降では、「 vserver services name-service ldap create 」コマンドによって設定の自動検証が実行され、 ONTAP がネームサーバに接続できない場合はエラーメッセージが報告されます。

3. vserver services name-service ldap check コマンドを使用して、ネームサーバのステータスを検証します。

   次のコマンドは、 SVM vs0 上の LDAP サーバを検証します。

```
cluster1::> vserver services name-service ldap check -vserver vs0

| Vserver: vs0                                                |
| Client Configuration Name: c1                               |
| LDAP Status: up                                             |
| LDAP Status Details: Successfully connected to LDAP server
"10.11.12.13".                                              |
```

   ネームサービスのチェックコマンドは ONTAP 9.2 以降で使用できます。

## NIS サーバアクセスの設定

NIS アカウントが SVM にアクセスするためには、 NIS サーバから SVM へのアクセスを設定しておく必要があります。vserver services name-service nis-domain create コマンドを使用して、 SVM 上に NIS ドメイン設定を作成できます。

必要なもの

- SVM に NIS ドメインを設定するためには、設定済みのすべてのサーバが使用可能でアクセスできる状態になっている必要があります。
- このタスクを実行するには、クラスタ管理者または SVM の管理者である必要があります。

複数の NIS ドメインを作成できます。一度に「 active 」に設定できる NIS ドメインは 1 つだけです。

ステップ

1. SVM に NIS ドメイン設定を作成します。 vserver services name-service nis-domain create -vserver SVM_name -domain client_configuration active true | false -nis-servers NIS_server_IPs

   コマンド構文全体については、を参照してください "ワークシート"。

   > ONTAP 9.2 以降では、フィールド「 -nis-servers 」が「 -servers 」に置き換えられています。この新しいフィールドには、 NIS サーバのホスト名または IP アドレスを指定できます。

   次のコマンドは、 SVM 「 engData 」に NIS ドメイン設定を作成します。NIS ドメイン「 nisdomain 」は作成時にアクティブになり、 IP アドレス「 192.0.2.180 」の NIS サーバと通信します。

   ```
   cluster1::>vserver services name-service nis-domain create
   -vserver engData -domain nisdomain -active true -nis-servers 192.0.2.180
   ```

## ネームサービススイッチを作成します

ネームサービススイッチ機能を使用すると、 LDAP または NIS を代替ネームサービスソースとして使用できます。ネームサービスソースの参照順序を指定するには、「 vserver services name-service ns-switch modify 」コマンドを使用します。

必要なもの

- LDAP サーバおよび NIS サーバのアクセスを設定しておく必要があります。
- このタスクを実行するには、クラスタ管理者または SVM 管理者である必要があります。

ステップ

1. ネームサービスソースの参照順序を指定します。

   vserver services name-service ns-switch modify -vserver SVM_name -database name_SERVICE_SWITC_DATABASESOURES -sources name_SERVICE_SOURE_ORDER を指定します

   コマンド構文全体については、を参照してください "ワークシート"。

   次のコマンドは 'engData`s VM 上の passwd データベースの LDAP および NIS ネームサービスソースの検索順序を指定します

```
cluster1::>vserver services name-service ns-switch
modify -vserver engData -database passwd -source files ldap,nis
```

# 管理者パスワードを変更します

初期パスワードは、システムへの初回ログイン後すぐに変更してください。SVM 管理者の場合は、「 securitylogin password 」コマンドを使用して自分のパスワードを変更できます。クラスタ管理者の場合は、「 securitylogin password 」コマンドを使用して管理者のパスワードを変更できます。

必要なもの

- 自分のパスワードを変更するには、クラスタ管理者または SVM 管理者である必要があります。
- 他の管理者のパスワードを変更するには、クラスタ管理者である必要があります。

新しいパスワードは次のルールに従う必要があります。

- ユーザ名を含めることはできません
- 8 文字以上である必要があります
- アルファベットと数字がそれぞれ 1 文字以上含まれている必要があります
- 直近の 6 つのパスワードと同じパスワードは使用できません

> 「 securitylogin role config modify 」コマンドを使用すると、特定のロールに関連付けられたアカウントのパスワードルールを変更できます。詳細については ' マニュアル・ページを参照してください「 securitylogin role config modify

ステップ

1. 管理者パスワードを変更します。「 security login password -vserver SVM_name -username user_name 」

   次のコマンドは 'SVM`vs1.example.com`` の管理者である admin1 のパスワードを変更します現在のパスワードの入力を求められたら、新しいパスワードを入力して、もう一度入力します。

   ```
   vs1.example.com::>security login password -vserver engData -username
   admin1
   Please enter your current password:
   Please enter a new password:
   Please enter it again:
   ```

# 管理者アカウントをロックおよびロック解除します

「 securitylogin lock 」コマンドを使用して管理者アカウントをロックし、「

securitylogin unlock 」コマンドを使用してアカウントのロックを解除できます。

これらのタスクを実行するには、クラスタ管理者である必要があります。

手順

1. 管理者アカウントをロックします。

   「 securitylogin lock -vserver svm_name -username user_name 」

   次のコマンドは 'SVM`vs1.example.com``: の管理者アカウント admin1 をロックします

   ```
   cluster1::>security login lock -vserver engData -username admin1
   ```

2. 管理者アカウントのロックを解除します。

   「 securitylogin unlock -vserver svm_name -username user_name 」です

   次のコマンドは 'SVM`vs1.example.com``: の管理者アカウント admin1 のロックを解除します

   ```
   cluster1::>security login unlock -vserver engData -username admin1
   ```

# 失敗したログインを管理します

ログイン試行が繰り返し失敗する場合、侵入者がストレージシステムへのアクセスを試みていることが疑われます。侵入を防ぐためにさまざまな対策を講じることができます。

## 失敗したログインを確認する方法

イベント管理システム（ EMS ）では 1 時間ごとに失敗したログイン試行を通知します。失敗したログイン試行の記録は 'audit.log' ファイルで確認できます

## ログイン試行が繰り返し失敗する場合の対処方法

侵入を防ぐための短期的な対策としては、次のような方法があります。

- パスワードに大文字、小文字、特殊文字、数字を最低何文字か含めるように要求します
- ログインに失敗したあとに間隔を設定します
- 許容されるログイン失敗回数を制限し、指定した回数を超えたユーザをロックアウトします
- 指定した日数アクティブでないアカウントを期限切れにしてロックアウトします

これらのタスクを実行するには 'securitylogin role config modify コマンドを使用します

長期的に見て、次の手順を実行することもできます。

- 「 securityssh modify 」コマンドを使用して、新しく作成したすべての SVM に対するログイン失敗回数を制限します。
- ユーザにパスワードの変更を求めることで、既存の MD5 アルゴリズムのアカウントをより安全な SHA-512 アルゴリズムに移行する。

# 管理者アカウントのパスワードに **SHA-2** を適用します

ONTAP 9.0 より前のバージョンで作成した管理者アカウントでは、パスワードが手動で変更されるまで、アップグレード後も引き続き MD5 パスワードが使用されます。MD5 は SHA-2 よりも安全性が低くなります。そのため、アップグレード後は、 MD5 アカウントのユーザに対してパスワードを変更してデフォルトの SHA-512 ハッシュ関数を使用するよう促す必要があります。

パスワードハッシュ機能を使用すると、次の操作を実行できます。

- 指定したハッシュ関数に一致するユーザアカウントを表示する。
- 指定したハッシュ関数（ MD5 など）を使用するアカウントを期限切れにして、次回のログイン時にユーザにパスワードの変更を強制します。
- 指定したハッシュ関数を使用するパスワードが指定されたアカウントをロックする。
- ONTAP 9 より前のリリースにリバートする場合は、クラスタ管理者のパスワードを以前のリリースでサポートされているハッシュ関数（ MD5 ）と互換性があるパスワードにリセットします。

ONTAP では、 NetApp Manageability SDK （ security-login-create および security-login-modify-password ）を使用して、あらかじめハッシュ化した SHA-2 パスワードだけを受け入れます。

"管理性の向上"

手順

1. MD5 管理者アカウントを SHA-512 パスワードハッシュ関数に移行します。
   a. すべての MD5 管理者アカウントを期限切れにします。「 securitylogin expire-password -vserver * -username * -hash-function md5 」

      これにより、 MD5 アカウントのユーザは、次回のログイン時にパスワードの変更が必要になります。

   b. MD5 アカウントのユーザに、コンソールまたは SSH セッションを使用してログインするよう依頼します。

      アカウントの有効期限が切れていることが検出され、ユーザにパスワードの変更を求めるメッセージが表示されます。変更されたパスワードでは、デフォルトで SHA-512 が使用されます。

2. ユーザが一定期間ログインしていないためにパスワードが変更されない MD5 アカウントについては、強制的にアカウントを移行します。
   a. まだ MD5 ハッシュ関数を使用しているアカウントをロックします（ advanced 権限レベル）。 security login expire-password -vserver * -username * -hash-function md5 -lock-after integer ’

      「 -lock-after 」で指定した日数が経過すると、ユーザは MD5 アカウントにアクセスできなくなります。

b. ユーザがパスワードを変更できる状態になったら、アカウントのロックを解除します。 security login unlock -vserver vserver_name -username user_name

c. ユーザに、コンソールまたは SSH セッションからアカウントにログインし、表示される指示に従ってパスワードを変更するよう促します。

**Copyright Information**

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

**Trademark Information**

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.